

## Лекция 8. Файловый сервер и FSRM

## Цель лекции

Понять, как Windows Server предоставляет общие файловые ресурсы по SMB

Различать разрешения общего доступа, NTFS-разрешения и итоговые эффективные права

Настраивать доступ к папкам через группы безопасности и сетевые диски

Использовать FSRM для квот, файловых экранов и контроля использования хранилища

## Учебный сценарий лекции

На сервере fs01 создаются ресурсы Public, Students и Teachers

Доступ выдаётся не пользователям напрямую, а группам домена company.test

Студент проверяет доступ с client01 по UNC-пути и через сетевой диск

В конце разбирается ошибка: в шаге Full Control, но файл всё равно не открывается

## Учебные вопросы

1. Назначение файлового сервера и протокола SMB.
2. Создание общих папок и использование UNC-путей.
3. Разрешения файловой системы NTFS и наследование прав доступа.
4. Разрешения общего доступа и определение итоговых эффективных прав.
5. Разграничение доступа к файловым ресурсам с использованием групп безопасности.

## Учебные вопросы

6. Настройка сетевых дисков, домашних каталогов и перемещаемых профилей.
7. Назначение и основные возможности File Server Resource Manager.
8. Настройка квот, файловых экранов и отчётов об использовании хранилища.
9. Разбор кейса: почему пользователь имеет Full Control в шаре, но получает Access Denied.

## 1. Зачем нужен файловый сервер

Файловый сервер централизует хранение общих документов, учебных материалов и домашних каталогов

Централизованное хранение позволяет управлять доступом, резервным копированием и аудитом  
SMB (Server Message Block) — протокол сетевого доступа к файлам и принтерам в Windows-сетях

Без файлового сервера данные расходятся по рабочим станциям и становятся трудноуправляемыми

# Доступ клиента к файловому серверу по SMB

Как пользователь открывает общую папку на сервере

## 1. Клиент



client01



Пользователь  
COMPANY\\ipetrov

- Открывает \\fs01\\Public
- или сетевой диск P:

## 2. Подключение по сети

SMB / TCP 445



UNC-путь:  
\\server\share



Домен  
company.test

## 3. Файловый сервер



fs01



Public

Запрос доступа

Проверка прав

Открытие файлов

## 4. Что проверяется



A. Share permissions

Пример:  
Everyone: Full Control



B. NTFS-разрешения

Пример:  
DL\_Public\_RW: Modify



Итоговый доступ =  
самое ограничивающее  
сочетание  
Share + NTFS



Если в share Full Control,  
но NTFS запрещает чтение –  
будет Access Denied

## 5. Результат на клиенте



Доступ разрешён



Папка открывается,  
файлы читаются/  
изменяются по правам



Access Denied

Проверить:  
UNC-путь,  
Share,  
NTFS,  
группы пользователя



Кратко



SMB публикует  
общие папки



UNC-путь:  
\\fs01\\Public



Сетевой диск –  
удобная буква  
для UNC



Права лучше  
назначать  
через группы

## Установка роли файлового сервера

Роль File Server входит в File and Storage Services и обычно доступна в Windows Server изначально

Командлет ``Install-WindowsFeature`` устанавливает компоненты; пример: ``Install-WindowsFeature FS-FileServer -IncludeManagementTools``

Командлет ``Get-WindowsFeature FS-FileServer`` проверяет состояние роли

После установки важно сразу планировать структуру папок и группы доступа

## 2. Общая папка и UNC-путь

Share — опубликованная по сети папка, к которой клиенты обращаются через SMB

UNC (Universal Naming Convention) — сетевой путь вида `\\server\share`

Пример UNC-пути: `\\fs01\Public` открывает общий ресурс Public на сервере fs01

Путь не должен зависеть от локальной буквы диска сервера, потому что клиент видит сетевое имя

## Создание папки и общего ресурса

Команда `New-Item` создаёт каталог; пример: `New-Item -ItemType Directory "C:\Shares\Public"`

Эталон для учебного файлового сервера: на уровне шары дают широкий доступ, а реальные ограничения делают через NTFS

Командлет `New-SmbShare` публикует каталог; пример: `New-SmbShare -Name "Public" -Path "C:\Shares\Public" -FullAccess "Everyone"`

Командлет `Get-SmbShare` показывает опубликованные ресурсы; пример: `Get-SmbShare`

После публикации ресурс проверяют с клиента по пути

### 3. NTFS-разрешения

NTFS-разрешения управляют доступом к файлам и папкам на уровне файловой системы сервера

Основные права: Read, Write, Modify, Full Control и специальные разрешения

Наследование передаёт права от родительской папки к дочерним папкам и файлам

NTFS действует и локально на сервере, и при доступе по сети через SMB

## Настройка NTFS через `icacls`

Команда `icacls` показывает и изменяет ACL файлов и папок; пример: `icacls "C:\Shares\Public"`

Перед точной настройкой отключают наследование; пример: `icacls "C:\Shares\Public" /inheritance:d`

Ключ `/inheritance:d` отключает наследование и копирует текущие родительские ACL в явные записи

Пример выдачи Modify: `icacls "C:\Shares\Public" /grant "COMPANY\DL_Public_RW:(OI)(CI)M"`

`(OI)(CI)` означает наследование на файлы и подпапки, а `M` означает Modify

После изменения проверяют итоговый ACL командой

## 4. Разрешения общего доступа

Share permissions действуют только при сетевом доступе к опубликованной папке

В учебной модели на шаре задают `Everyone: Full Control`, чтобы не смешивать два уровня ограничений  
Реальный доступ пользователям ограничивают через NTFS-разрешения на папке

Итоговый доступ по сети всё равно определяется самым ограничивающим сочетанием share permissions и NTFS

Если в шаре Full Control, но в NTFS нет чтения, пользователь получит Access Denied



# ИТОГОВЫЕ ПРАВА: SHARE PERMISSIONS + NTFS



Windows определяет доступ по наименьшему разрешению из двух уровней

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ



## ПРИМЕР: КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИТОГОВЫЕ ПРАВА

| Пользователь                                                                                | Share Permissions (на шару) | NTFS Permissions (на папке/файле) | Итоговые права (результат) | Комментарий                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|  student1   | Read                        | Full Control                      | Read                       | Ограничено правами шара (Read)  |
|  students | Change                      | Read                              | Read                       | Ограничено NTFS (Read)          |
|  teacher1 | Full Control                | Modify                            | Modify                     | Modify меньше, чем Full Control |
|  guest    | No Access                   | Full Control                      | No Access                  | Доступ запрещён на уровне шара  |

### ВАЖНО ПОМНИТЬ

-  Если нет доступа на уровне Share — подключиться к шару по SMB нельзя
-  Даже с Full Control на шаре можно получить Access Denied из-за NTFS
-  Наследование NTFS может переопределить явные разрешения
-  Проверяйте права на всех уровнях: шар → папка → файл

### КАК ПРОВЕРИТЬ ПРАВА

-  Effective Access (Компьютерное управление → Общие папки → Выберите папку → Effective Access)
-  PowerShell: `Get-Acl "путь\к\файлу" | Format-List`
-  Отчёты FSRM помогут проанализировать доступ и использование



**ПРАВИЛО:** Итоговые права = Share Permissions  $\cap$  NTFS Permissions (пересечение). Всегда действует наименьшее разрешение.

## Проверка разрешений общего доступа

Командлет `Get-SmbShareAccess` показывает разрешения шары; пример: `Get-SmbShareAccess -Name Public`

Командлет `Grant-SmbShareAccess` выдаёт право на шару; пример: `Grant-SmbShareAccess -Name Public -AccountName "COMPANY\DL_Public_RW" -AccessRight Change`

Командлет `Revoke-SmbShareAccess` удаляет лишнее право; пример: `Revoke-SmbShareAccess -Name Public -AccountName Everyone -Force`

Проверять нужно и шару, и NTFS, потому что это два

## 5. Доступ через группы безопасности

Права на папку не стоит назначать отдельным пользователям: это усложняет сопровождение

Для ресурса создают группы чтения и изменения, например DL\_Public\_Read и DL\_Public\_RW

Пользователей включают в глобальные группы ролей, а глобальные группы включают в доменные локальные группы ресурса

Так сохраняется модель AGDLP, изученная на предыдущей лекции по объектам AD

## Проверка групп пользователя

Команда ``whoami /groups`` показывает группы текущего пользователя; пример: ``whoami /groups``

Командлет ``Get-ADGroupMember`` показывает участников группы; пример: ``Get-ADGroupMember DL_Public_RW``

Если пользователя только что добавили в группу, ему может потребоваться выйти и войти заново

Маркер доступа формируется при входе, поэтому старый сеанс может не видеть новое членство

## 6. Сетевые диски

Сетевой диск назначает UNC-пути удобную букву, например P: для `\\fs01\Public`

Команда `net use` подключает диск; пример: `net use P: \\fs01\Public /persistent:yes`

Команда `net use` без параметров показывает текущие подключения

В домене сетевые диски обычно назначают через Group Policy Preferences, а не вручную

## Домашние каталоги

Home folder — личная сетевая папка пользователя, обычно доступная только ему и администраторам

Командлет `Set-ADUser` задаёт только атрибуты в Active Directory; пример: `Set-ADUser ipetrov -HomeDirectory \\fs01\Home\$\ipetrov -HomeDrive H:`

В отличие от ADUC, PowerShell сам не создаёт папку пользователя и не назначает NTFS-разрешения

Символ `\$` в имени шары скрывает ресурс из обычного просмотра сети, но не заменяет разрешения

Проверка выполняется входом пользователя и открытием диска H:

## Автоматизация создания домашней папки

Сначала создают физическую папку; пример: `New-Item -ItemType Directory "C:\Shares\Home\ipetrov"`

Затем отключают наследование; пример: `icacls "C:\Shares\Home\ipetrov" /inheritance:d``

Пользователю выдают права на его папку; пример: `icacls "C:\Shares\Home\ipetrov" /grant "COMPANY\ipetrov:(OI)(CI)M"`

После этого задают атрибуты AD: `Set-ADUser ipetrov -HomeDirectory \\fs01\Home$\ipetrov -HomeDrive H:``

Только сочетание папки, NTFS-прав и атрибутов AD даст рабочий диск H:

## Перемещаемые профили

Roaming profile — профиль пользователя, который хранится на сервере и загружается на разных ПК  
Профили помогают сохранить пользовательское окружение, но могут резко замедлять вход и выход при большом объёме данных

Не используют roaming profiles для папок Downloads и Desktop, если студенты сохраняют туда ISO-образы и большие файлы

Современная практика чаще использует Folder Redirection для отдельных папок вместо копирования всего профиля

## 7. Назначение FSRM

FSRM (File Server Resource Manager) — компонент Windows Server для управления использованием файлового хранилища

FSRM помогает задавать квоты, файловые экраны, классификацию и отчёты по хранилищу

Он не заменяет права доступа, а дополняет файловый сервер административными ограничениями

В учебной сети FSRM нужен для запрета исполняемых файлов и ограничения размера домашних папок



# FSRM — УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ ПОВЕРХ ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА



File Server Resource Manager дополняет механизмы доступа и помогает управлять данными и хранением

## ЧТО ТАКОЕ FSRM?



File Server Resource Manager — роль Windows Server, которая добавляет возможности управления, квотирования и мониторинга к файловым ресурсам.

FSRM работает поверх существующих механизмов доступа (Share + NTFS) и не заменяет их.

## КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ FSRM



### КВОТЫ (QUOTAS)

- Ограничение объема дискового пространства для пользователей или групп
- Жесткие и мягкие квоты, уведомления



### ФАЙЛОВЫЕ ЭКРАНЫ (FILE SCREENS)

- Блокировка файлов по типам, размерам, возрасту или именам
- Снижение рисков: блок вредоносных файлов, нежелательных расширений и др.



### ОТЧЁТЫ (STORAGE REPORTS)

- Анализ использования хранилища по папкам, файлам, типам
- Исторические отчёты и планирование

## КАК FSRM РАБОТАЕТ ПОВЕРХ ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА



## ПРЕИМУЩЕСТВА FSRM



### Защита от заполнения дисков

Квоты не позволяют пользователям занять всё пространство



### Повышение безопасности

Файловые экраны блокируют нежелательные файлы



### Прозрачность и контроль

Отчёты помогают понимать, кто и сколько использует



### Соответствие требованиям

Данные о хранении и доступе для аудита и комплаенса

## ПРИМЕР НА ПРАКТИКЕ

На сервере fs01 есть шар Students.

- ✓ Студентам выдана квота 10 ГБ
- ✓ Запрещены файлы .exe, .bat и > 100 МБ
- ✓ Администратор получает отчёт каждую неделю



➔ Результат: ресурс под контролем, диски не переполняются, риски минимальны.

## ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА НА ФАЙЛ



**ВАЖНО:** FSRM не изменяет права доступа. Он добавляет правила контроля и помогает управлять хранением и безопасностью данных.

## Установка FSRM

Командлет ``Install-WindowsFeature`` устанавливает FSRM; пример: ``Install-WindowsFeature FS-Resource-Manager -IncludeManagementTools``

Консоль File Server Resource Manager открывается из Server Manager или Administrative Tools

Командлет ``Get-WindowsFeature FS-Resource-Manager`` проверяет установку компонента

После установки можно создавать шаблоны квот и файловые экраны

## 8. Квоты FSRM

Quota — ограничение объёма данных в папке,  
например 1 ГБ на домашний каталог

Жёсткая квота запрещает превышение лимита, мягкая  
квота только предупреждает и фиксирует событие

Командлет `New-FsrmQuota` создаёт квоту; пример:

```
`New-FsrmQuota -Path C:\Shares\Home -Size 1GB`
```

Проверка выполняется через консоль FSRM или  
командлет `Get-FsrmQuota`

## Файловые экраны и отчёты

File screen запрещает сохранять файлы выбранных типов, например `.exe` или `.bat`, в учебной папке. Командлет `New-FsrmFileScreen` создаёт экран; пример: `New-FsrmFileScreen -Path C:\Shares\Students -IncludeGroup "Executable Files"`.

Отчёты FSRM помогают увидеть крупные файлы, дубликаты и активное использование хранилища. Файловый экран не заменяет антивирус, но снижает риск хранения нежелательных типов файлов.

## 9. Кейс: Full Control в шаре, но Access Denied

Симптом: в разрешениях общего доступа пользователь имеет Full Control, но файл не открывается

Главная причина: NTFS-разрешения более строгие и ограничивают доступ на файловой системе

Другая причина: пользователь не состоит в нужной группе или ещё не выполнил повторный вход

Проверять нужно по уровням: UNC-путь, share permissions, NTFS ACL, группы пользователя и наследование

## Алгоритм диагностики Access Denied

`Get-SmbShareAccess -Name Public` проверяет права общего доступа к ресурсу

`icacls C:\Shares\Public` проверяет NTFS ACL на реальной папке

`whoami /groups` на клиенте показывает, есть ли нужная группа в маркере пользователя

Если группа добавлена недавно, пользователь выходит из системы и входит снова для обновления маркера

## **Effective Access как проверка итоговых прав**

Effective Access показывает расчетный итоговый доступ пользователя или группы к папке

Проверка учитывает членство в группах, явные разрешения, наследование и запрещающие записи

Инструмент полезен, когда GUI показывает много ACL и трудно понять реальный результат

После изменения групп пользователь должен войти заново, иначе старый маркер может показать старые права

## Порядок проверки SMB-доступа

Сначала проверяется имя сервера и UNC-путь:

`\\fs01\Public`

Затем проверяются share permissions командой `Get-SmbShareAccess -Name Public`

На учебном стенде ожидается `Everyone: Full`, а ограничения ищут на уровне NTFS

После этого проверяются NTFS-разрешения командой `icacls "C:\Shares\Public"`

В конце проверяется членство пользователя командой `whoami /groups` на клиенте

## Итоги лекции

SMB публикует файловые ресурсы, а UNC-путь задаёт сетевой адрес общей папки

Итоговые права по сети определяются сочетанием share permissions и NTFS-разрешений

Группы безопасности делают доступ управляемым и позволяют применять модель AGDLP

FSRM добавляет квоты, файловые экраны и отчёты, но не заменяет ACL

Access Denied диагностируется по уровням, а не только по настройке шары

## Контрольные вопросы

Чем UNC-путь отличается от локального пути на сервере?

Почему Full Control на шаре не гарантирует доступ к файлу?

Какую команду использовать для просмотра NTFS-разрешений папки?

Зачем домашний каталог настраивают через AD, а не только создают папку вручную?

Чем квота FSRM отличается от файлового экрана?